第 1 节　函数的概念及其表示

课标要求

1. 了解函数的概念.
2. 在实际情境中，会根据不同的需要选择恰当的方法（如图象法、列表法、解析法）表示函数.
3. 了解简单的分段函数，并会简单应用.

考点一　函数的基本概念

1. 函数的概念

概念		一般地，设 A，B 是非空的_____，如果对于集合 A 中的_____一个数 x，按照某种确定的对应关系 f，在集合 B 中都有_____确定的数 y 和它对应，那么就称 f：$A\to B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数
三要素	对应关系	$y=f(x)$，$x\in A$
	定义域	____的取值范围
	值域	与 x 的值相对应的 y 值的集合 $\{f(x)\mid x\in A\}$

2. 同一个函数

（1）前提条件：①定义域_____；②对应关系_____.

（2）结论：这两个函数是同一个函数.

3. 函数的表示法

表示函数的常用方法有_____、图象法和列表法.

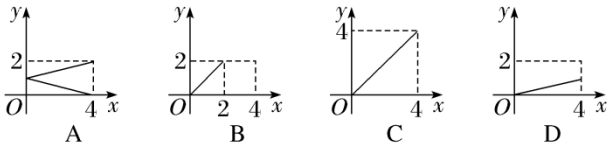
结论：（1）直线 $x=a$（a 是常数）与函数 $y=f(x)$ 的图象至多有 1 个交点；

（2）注意以下几种特殊函数的定义域：

①分式型函数，分母不为零的实数集合；②偶次方根型函数，被开方式非负的实数集合；③$f(x)$ 为对数式时，函数的定义域是真数为正数、底数为正数且不为 1 的实数集合；④若 $f(x)=x^0$，则定义域为 $\{x\mid x\neq 0\}$.

▶题组练透

1. 已知集合 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 4\}$，集合 $B=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2\}$，下列图象能建立从集合 A 到集合 B 的函数关系的是（　　）



2. 下列各组函数中，表示同一个函数的是（　　）

A. $f(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$，$g(t)=\sqrt{\frac{1+t}{1-t}}$

B. $f(x)=x$，$g(x)=\sqrt{x^2}$

C. $f(x)=1$，$g(x)=x^0$

D. $f(x)=x$，$g(x)=\frac{x^2}{x}$

3.（2026·重庆质检）函数 $f(x)=\frac{3x}{\sqrt{4-x}}+\sqrt{2^x-2}$ 的定义域是_____.

练后悟通

与函数概念有关问题的解题策略

（1）判断两个函数是否为同一个函数的关键有两点：定义域是否相同，对应关系即解析式是否相同；

（2）求给定解析式的函数的定义域，其实质就是以函数解析式中所含式子（运算）有意义为准则，列出不等式或不等式组求解；对于实际问题，定义域应使实际问题有意义.

提醒 定义域要用集合或区间表示，如果定义域是多个区间，要用符号“∪”连接.

考点二 分段函数

1. 若函数在其定义域的不同子集上，因对应关系不同而分别用几个不同的式子来表示，这种函数称为分段函数.

2. 分段函数表示的是一个函数，分段函数的定义域等于各段函数的定义域的_____，其值域等于各段函数的值域的_____.

角度 1 分段函数求值

例 1 （2026·湖北武汉调研）已知$f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, 0\le x\le 1,\\ 2f(x-1), x>1,\end{cases}$则$f\left(\frac{5}{4}\right)=$（　　）

A. 2　　B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. 1

听课记录_____

规律方法

求函数值的方法

先确定要求值的自变量的取值属于哪一段区间，然后代入该段的解析式求值，直到求出值为止. 当出现$f(f(a))$的形式时，应从内到外依次求值.

角度 2 分段函数与方程、不等式问题

例 2 （1）已知函数$f(x)=\begin{cases}2^{x+1}-8, x\le 1,\\ 4\log_{\frac{1}{2}}(x+1), x>1\end{cases}$且$f(m)=-12$，则$f(6-m)=$_____；

（2）已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, x\ge 0,\\ -3x, x<0,\end{cases}$若$a[f(a)-f(-a)]>0$，则$a$的取值范围为_____.

听课记录_____

规律方法

求解分段函数与方程、不等式问题的解题思路

（1）分类讨论，先在分段函数每一段上分别求解，并与该段自变量的取值范围取交集，最后将各段的结果取并集；

（2）若分段函数每一段的解析式便于作图，则作出分段函数的图象，通过数形结合求解.

练 1 （1）已知函数$f(x)=\begin{cases}x+2, x\le 0,\\ x+\frac{1}{x}, x>0,\end{cases}$若$f(f(a))=2$，则$a=$（　　）

A. 0 或 1　　B. −1 或 1　　C. 0 或−2　　D. −2 或−1

（2）〔一题多解〕设函数$f(x)=\begin{cases}2^{x-1}, & x<1,\\ x^{\frac{1}{2}}, & x\geq 1,\end{cases}$则使得$f(x)\leqslant 2$成立的$x$的取值范围是_____.

提能点	求函数的解析式

例3 （1）〔一题多解〕已知$f(\sqrt{x}+1)=x+2\sqrt{x}$，则$f(x)=$（　　）

A. $x^2-1(x\geqslant 0)$　　B. $\sqrt{x}+1(x\geqslant 1)$

C. $x^2-1(x\geqslant 1)$　　D. $\sqrt{x}-1(x\geqslant 0)$

（2）已知$f(x)$是一次函数且$3f(x+1)-2f(x-1)=2x+17$，则$f(x)$的解析式为（　　）

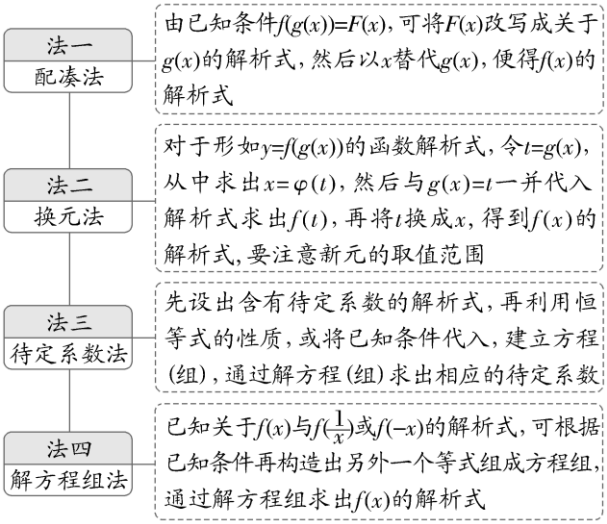
A. $f(x)=x+6$　　B. $f(x)=x+7$

C. $f(x)=2x+6$　　D. $f(x)=2x+7$

听课记录_____

规律方法

求函数解析式的4种方法



练2 （1）已知$f(x)$满足$2f(x)+f(-x)=3x$，则$f(x)=$_____；

（2）已知函数$f(x)$是一次函数，若$f(f(x))=4x+8$，则$f(x)=$_____.

提示：完成课后作业　第二章　第1